CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE C3
CORPS GRAS, SAVONS ET SAPONIFICATION

Correction de l'exercice 1 : Les glycérides

1) $CH_2OH-CHOH-CH_2OH$.
2) $C_3H_5(OH)_3 + 3\,RCOOH \rightleftharpoons C_3H_5(OOCR)_3 + 3\,H_2O$.
3) $C_3H_5(OOCR)_3 + 3\,(Na^+ + OH^-) \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(RCOO^- + Na^+)$: S est un **savon** ; réaction de **saponification**.
4) $n = 2{,}0 \times 10^6/884 = 2262$ mol ; savon $C_{17}H_{33}COONa$ ($M = 304$ g/mol) : $3 \times 2262 \times 304 =$ **2,06 t**.

Correction de l'exercice 2 : Le savon de palmitine (d'après Bac)

1) Un **triester du glycérol et d'acides gras**.
2) $C_3H_5(OH)_3 + 3\,C_{15}H_{31}COOH \rightleftharpoons C_3H_5(OOCC_{15}H_{31})_3 + 3\,H_2O$: estérification, **limitée**.
3) $C_3H_5(OOCC_{15}H_{31})_3 + 3\,(Na^+ + OH^-) \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_{15}H_{31}COO^- + Na^+)$; savon : palmitate de sodium.
4) Palmitine : 705 kg, soit 875 mol ; savon ($M = 278$) : $0{,}80 \times 3 \times 875 \times 278 =$ **584 kg**.

Correction de l'exercice 3 : Triglycérides et ester inconnu

1) **Trois** (l'acide central peut être R_1, R_2 ou R_3).
2) $C_nH_{2n}O_2$: $12n = 2{,}25 \times 32 \Rightarrow n = 6$: **$C_6H_{12}O_2$**.
3) A et B ont le même nombre de carbones (3) : A **acide propanoïque**, B **propan-1-ol**, E **propanoate de propyle**.

Correction de l'exercice 4 : L'oléine de l'huile d'olive

1) $CH_2OH-CHOH-CH_2OH$; $CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$, les deux H de la double liaison du même côté (Z).
2) $C_3H_5(OH)_3 + 3\,RCOOH \rightleftharpoons C_3H_5(OCOR)_3 + 3\,H_2O$: lente, limitée, athermique.
3) **Saponification** : $C_3H_5(OCOR)_3 + 3\,K^+ + 3\,OH^- \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,RCOO^- + 3\,K^+$. M(oléine) = 884 g/mol, $n = 0{,}100$ mol ; savon attendu : $0{,}300 \times 320 = 96{,}0$ g : $r = 90$ **%**.

Correction de l'exercice 5 : L'odeur de banane

1) Amide $C_nH_{2n+1}CONH_2$: $14n + 45 = 59$, $n = 1$: D **éthanamide** ; X **chlorure d'éthanoyle** ; A **acide éthanoïque**.
2) B : $C_5H_{12}O$ primaire : **3-méthylbutan-1-ol** ; C : **éthanoate de 3-méthylbutyle**.
3) $CH_3COOC_5H_{11} + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + C_5H_{11}OH$.

Correction de l'exercice 6 : L'hydrolyse d'un ester et le parfum (d'après Bac)

1) $RCOOR_1 + H_2O \rightleftharpoons RCOOH + R_1OH$: la sueur (eau) hydrolyse les esters odorants.
2) Il se forme un acide : le pH **diminue**.
3) $[A^-] = [H_3O^+] = 10^{-pH}$, $[AH] = C_A - 10^{-pH}$; $K_a = \dfrac{10^{-2pH}}{C_A - 10^{-pH}}$, d'où la relation. **p$K_a = 2{,}8$**.
4) $C_nH_{2n}ClCOOH$: $14n + 80{,}5 = 108{,}5$, $n = 2$: **acide 2-chloropropanoïque** $CH_3-C^*HCl-COOH$.

Correction de l'exercice 7 : Un ester aromatique

1) $x = 10$, $y = 12$, $z = 2$: **$C_{10}H_{12}O_2$**.
2) $M_D = 29 \times 1{,}448 = 42$: **propène** ; C, primaire (oxydé en acide) : **propan-1-ol** ; B : **acide benzoïque** ; A : **benzoate de propyle** $C_6H_5COOC_3H_7$.
3) $C_6H_5COOH + PCl_5 \longrightarrow C_6H_5COCl + POCl_3 + HCl$: **chlorure de benzoyle**.
4) $2\,C_6H_5COOH \longrightarrow (C_6H_5CO)_2O + H_2O$; $n_B = 0{,}492$ mol ; $m_E = 0{,}80 \times 0{,}246 \times 226 =$ **44,5 g**.

Correction de l'exercice 8 : Propriétés d'un savon

1) Partie hydrophile : **$-COO-$** (tête ionique) ; partie hydrophobe (lipophile) : **chaîne $C_{17}H_{35}$**.
2) Les chaînes hydrophobes pénètrent dans la graisse, les têtes restent dans l'eau : la graisse est entourée (micelles) et entraînée par l'eau.
3) $2\,C_{17}H_{35}COO^- + Ca^{2+} \longrightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2Ca$: un précipité se forme, le savon est consommé.

Correction de l'exercice 9 : Les glycérides et le savon

1) $C_3H_5(OH)_3 + 3\,RCOOH \rightleftharpoons C_3H_5(OCOR)_3 + 3\,H_2O$.
2) $C_3H_5(OCOR)_3 + 3\,Na^+ + 3\,OH^- \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(RCOO^- + Na^+)$: S est un **savon** ; **saponification**.
3) $R = C_{17}H_{33}$; M(trioléine) = 884 g/mol : $n = 2{,}26 \times 10^3$ mol ; $M(C_{17}H_{33}COONa) = 304$ g/mol ; $m = 3 \times 2{,}26 \times 10^3 \times 304 \times 0{,}95 = 1{,}96 \times 10^3$ **kg**.

Correction de l'exercice 10 : Indice de saponification

1) Introduite : 12,5 mmol ; en excès : 9,1 mmol ; ayant réagi : **3,4 mmol**.
2) $n_{huile} = 3{,}4/3 = 1{,}13$ mmol ; $M = 882$ **g/mol**.
3) $3{,}4 \times 10^{-3} \times 56 \times 10^3 =$ **190 mg**.

Correction de l'exercice 11 : Graisses, huiles et triglycérides

1) Triglycéride $+3\,H_2O \rightleftharpoons$ glycérol $+ R_1COOH + R_2COOH + R_3COOH$: hydrolyse **lente, limitée, athermique**.
2) $C_3H_5(OH)_3 + 3\,C_{15}H_{31}COOH \rightleftharpoons C_3H_5(OCOC_{15}H_{31})_3 + 3\,H_2O$: estérification ; X : **tripalmitate de glycéryle** (palmitine).
3) a) $C_3H_5(OCOC_{15}H_{31})_3 + 3\,Na^+ + 3\,OH^- \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_{15}H_{31}COO^- + Na^+)$: glycérol et **palmitate de sodium** (savon).
b) M(X) = 806 g/mol : $n = 10\,000/806 = 12{,}4$ mol ; M(savon) = 278 g/mol : $m = 3 \times 12{,}4 \times 278 \times 0{,}85 =$ **8,8 kg**.

Correction de l'exercice 12 : Fabriquer du savon à partir de 50 L d'huile (concours FSS 1999)

1) a) $CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$. b) $CH_2OH-CHOH-CH_2OH$. c) $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$.
2) a) $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5 + 3\,K^+ + 3\,OH^- \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_{17}H_{33}COO^- + K^+)$: **lente et totale**.
b) Forme **Z** (acide oléique) et forme **E** (acide élaïdique), selon la position des chaînes de part et d'autre de la double liaison.
c) m(huile) $= 50 \times 0{,}89 = 44{,}5$ kg ; $M = 884$ g/mol : $n = 50{,}3$ mol ; $m(KOH) = 3 \times 50{,}3 \times 56 =$ **8,46 kg**.
d) $M(C_{17}H_{33}COOK) = 320$ g/mol : $m = 3 \times 50{,}3 \times 320 =$ **48,3 kg**.
3) a) **Oui** (elle augmente avec les concentrations). b) **Non**, les ions hydronium ne participent pas (ils consomment même des ions hydroxyde). c) **Oui**, elle augmente. d) **Oui**, elle augmente.

Correction de l'exercice 13 : La chimie au service du linge

1) $KOH \longrightarrow K^+ + OH^-$: anion **hydroxyde**.
2) Famille des **esters** (triester) : trois groupes $-COO-$.
3) Acide stéarique $C_{17}H_{35}COOH$ et **glycérol** (propane-1,2,3-triol) ; **estérification**, lente, limitée, athermique.
4) $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3\,K^+ + 3\,OH^- \longrightarrow 3\,(C_{17}H_{35}COO^- + K^+) + C_3H_5(OH)_3$.
5) Pour l'oléine pure ($M = 884$ g/mol), il faut 3 mol de KOH par mole : indice $= \dfrac{3 \times 56 \times 1000}{884} = 190$ mg/g. Pourcentage : $\dfrac{156}{190} =$ **82 %**.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 14 : **Le savon d'Anangaman (Bac ivoirien)**

1) **Saponification**.
2) $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3\,(Na^+ + OH-) \longrightarrow 3\,(C_{17}H_{35}COO^- + Na^+) + C_3H_5(OH)_3$: stéarate de sodium (savon) et glycérol.
3) Lente et **totale**.
4) $M = 890$ g/mol : $n_1 = 12/890 = 1{,}35 \times 10^{-2}$ mol ; $n_2 = 2{,}5 \times 0{,}020 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol $> 3n_1$: **la soude est en excès**.
5) $m = 3 \times 1{,}35 \times 10^{-2} \times 306 =$ **12,4 g**.
6) Estérification de l'acide stéarique par le glycérol, puis saponification du corps gras obtenu par la soude.

Correction de l'exercice 15 : **Saponification d'un ester à 31,37 % d'oxygène (d'après Bac C 1992)**

1) a) $\dfrac{32}{14n+32} = 0{,}3137$: $n = 5$, $C_5H_{10}O_2$: $HCOO-C_4H_9$ (4 isomères), $CH_3COO-CH_2CH_2CH_3$, $CH_3COO-CH(CH_3)_2$, $C_2H_5COO-C_2H_5$, $C_3H_7COO-CH_3$ (2 isomères).
b) B est une cétone, A est secondaire et l'acide n'est pas l'acide méthanoïque : A **propan-2-ol**, ester **éthanoate de 1-méthyléthyle**.
c) $CH_3COOCH(CH_3)_2 + Na^+ + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + Na^+ + (CH_3)_2CHOH$.
2) a) $[OH^-] = \dfrac{10^{-2}x}{10}$ et $[\text{alcool}] = 10^{-2} - 10^{-3}x$: 1,45 ; 2,60 ; 3,20 ; 3,55 ; 3,80 ; 3,95 ; 4,05 (10^{-3} mol/L).
b) $t \approx 7$ **min** ; $v \approx 1{,}8 \times 10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**.

LN_EDUCATION